

Introducción a la Programación

Clase 06: Ciclo While

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Clase de Hoy

- While (mientras se cumpla una condición)
- Menus interactivos
- Sumatorias
- Actividades

while a==True

- Menus interactivos
- **¿Cuándo usarlo?**
 - Menús interactivos
 - Validación de entradas
 - Juegos o simulaciones hasta que se logre un objetivo

```
a=True
while a==True:
    dato = input("Escribe 'salir' para terminar: ")
    if dato == "salir":
        a=False
```

Actividad 1

Un edificio tiene un sistema de seguridad que solo permite el acceso a las personas que ingresen la contraseña correcta. El sistema debe pedir la contraseña repetidamente hasta que la persona ingrese "segura123".

Cuando se escriba la clave correcta, debe mostrar el mensaje "**Acceso concedido**" y terminar el programa.

Actividad 2

Un programa debe simular los lanzamientos de un dado. Cada lanzamiento genera un número aleatorio entre 1 y 6. El programa debe seguir lanzando el dado indefinidamente hasta que aparezca el número **6**. Cuando salga el 6, debe mostrar un mensaje de que el juego terminó y finalizar el programa.

Actividad 3

- Programe un código que permita entregar el resultado de $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ donde n es igual a 100

```
1 n = 100 #limite
2 i = 1 #inicio
3
4 suma=0
5 while i <= n:
6     suma=suma + 1/i
7     i=i+1
8 print(suma)
```

Actividad 4

Escriba un programa en Python que estime el valor de π usando la siguiente sumatoria infinita:

$$\pi = 4x \sum_{k=0}^{\infty} s_k, \text{ donde } s_k = \frac{(-1)^k}{2k+1}, \text{ es decir:}$$

$$\pi = 4x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

El programa debe entregar el valor de π , cuando encuentre el término s_k de la sumatoria cuyo valor absoluto sea **menor o igual** a 10^{-5} .

Hint: puede usar el método `abs()` retorna el valor absoluto de un número.

Actividad 5

Implemente un programa en Python que calcule la **raíz cuadrada x de un número positivo n** usando el método de **Newton–Raphson**.

El método comienza con una estimación inicial $x_0 = \frac{n}{2}$. En cada paso, la nueva aproximación se obtiene con:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{n}{x_k} \right)$$

Requisitos:

- El algoritmo debe repetirse mientras la diferencia absoluta entre dos iteraciones consecutivas sea mayor que una tolerancia fija $\varepsilon=10^{*(-7)}$.
- Debe usar un **ciclo while**.
- El programa debe imprimir:
 - La raíz cuadrada aproximada.
 - El número de iteraciones realizadas.
 - El valor real usando **math.sqrt(n)** para comparar.

El método de Newton–Raphson fue formalizado en el siglo XVII por Isaac Newton y Joseph Raphson, y todavía en los años 70 y 80 era empleado en calculadoras y computadores para calcular raíces cuadradas antes de la existencia de instrucciones especializadas en hardware.